

Practica 6: Solución de ecuaciones diferenciales.



Materia: Sistemas de Control

Alumnos: Joshua Osorio

Profesor : Luara Jimenez Beristain

Fecha: Septiembre/24/2025

Índice

Objetivo.....	2
Material y Equipo.....	2
Introducción.....	2
Parte I.....	2
Desarrollo.....	3
Parte II.....	3
Parte III.....	18
Parte IV.....	20
Observaciones y Conclusiones:.....	20
Bibliografía.....	21

Objetivo

Emplear métodos de solución de ecuaciones diferenciales con y sin valores iniciales mediante software de simulación para conocer el comportamiento de sistemas, con actitud analítica y perseverante.

Material y Equipo

- **Plataforma de simulación:** MATLAB, Simulink
- **Comandos utilizados:** step, hold on, legend, pzmap, damp, sgrid, stepinfo

Introducción

Parte I

Además de los procedimientos analíticos utilizados en diversas disciplinas científicas para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, existen también métodos numéricos que permiten encontrar aproximaciones numéricas a dichas soluciones, su uso se conoce como integración numérica.

Completa la tabla con los siguientes comandos en Matlab:

Comando	Descripción
plot()	plot(X,Y) crea una gráfica de líneas en 2D de los datos en Y frente a los valores correspondientes en X. Para representar un grupo de coordenadas conectadas por segmentos de línea, especifique X e Y como vectores de la misma longitud. Para representar múltiples grupos de coordenadas en el mismo conjunto de ejes, especifique al menos X o Y como matriz.
dsolve()	S = dsolve(eqn)Resuelve la ecuación diferencial eqn, donde eqn es una ecuación simbólica. Usa diffy ==para representar ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, diff(y,x) == y representa la ecuación $dy/dx = y$. Resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales especificando eqncomo un vector de dichas ecuaciones.

fplot()	fplot(f,xinterval) representa sobre el intervalo especificado. Especifique el intervalo como un vector de dos elementos de la forma [xmin xmax].
ezplot()	ezplot(f) traza la curva definida por la función $y = f(x)$ en el intervalo predeterminado $[-2\pi \ 2\pi]$ para x. ezplot agrega automáticamente un título y etiquetas de eje a la gráfica.
subplot()	subplot(m,n,p) divide la figura actual en una cuadrícula de m por n y crea ejes en la posición que especifica p. MATLAB® enumera las posiciones de subgráfica por fila. La primera subgráfica es la primera columna de la primera fila, la segunda subgráfica es la segunda columna de la primera fila y así sucesivamente. Si hay ejes en la posición especificada, este comando convierte los ejes en los ejes actuales.
inline()	f = inline(expr) Construye un objeto de función en línea a partir de la expresión de MATLAB® contenida en expr. El argumento de entrada de la función en línea se determina automáticamente buscando exprun carácter alfabético en minúscula aislado, distinto de i o j, que no forme parte de una palabra formada por varios caracteres alfabéticos. Si no existe dicho carácter, xse utiliza . Si el carácter no es único, se utiliza el más cercano a x. Si se encuentran dos caracteres, se elige el que esté más adelante en el alfabeto.
ode45()	Resolver ecuaciones diferenciales no rígidas; método de orden intermedio

Tabla: Comandos en Matlab

Desarrollo

Parte II

Realiza lo que se indica a continuación:

1. Utiliza la instrucción help en Matlab para conocer el funcionamiento del comando dsolve(). Empléalo para resolver la siguiente ecuación diferencial: $y'(t) = t \cdot y$ Explica la razón por la que la solución de la ecuación diferencial contiene una constante.

```
help dsolve()
```

```
--- dsolve() not found. Showing help for dsolve instead. ---
```

dsolve - Solve system of differential equations

This MATLAB function solves the differential equation eqn, where eqn is a symbolic equation.

Syntax

```
S = dsolve(eqn)
S = dsolve(eqn,cond)
S = dsolve(____,Name=Value)
```

```
[y1,...,yN] = dsolve(____)
```

Input Arguments

```
eqn - Differential equation or system of equations
      symbolic equation | vector of symbolic equations
cond - Initial or boundary condition
```

symbolic equation | vector of symbolic equations

Name-Value Arguments

ExpansionPoint - Expansion point of Puiseux series solution
0 (default) | number | symbolic number | symbolic variable |
symbolic function | symbolic expression
IgnoreAnalyticConstraints - Option to use internal simplifications
true (default) | false
Implicit - Option to return implicit solution
false (default) | true
MaxDegree - Maximum degree of polynomial equation for which solver uses explicit formulas
2 (default) | positive integer smaller than 5
Order - Truncation order of Puiseux series solution
0 (default) | positive integer | symbolic positive integer

Output Arguments

S - Solutions of differential equation
symbolic expression | vector of symbolic expressions
y1,...,yN - Variables storing solutions of differential equations
vector of symbolic variables

Examples

Solve Differential Equation
Solve Second-Order Differential Equation
Solve Differential Equations with Conditions
Solve System of Differential Equations
Assign Outputs to Functions or Variables
Find Explicit and Implicit Solutions of Differential Equation
Find Implicit Solution When No Explicit Solution Is Found
Include Special Cases by Turning Off Internal Simplifications
Find Series Solution of Differential Equation
Specify Initial Condition for Function with Different One-Sided Limits

See also functionalDerivative, isolate, linsolve, ode23, ode45,
odeToVectorField, solve, syms, vpasolve

Introduced in Symbolic Math Toolbox before R2006a
Documentation for dsolve

```
syms y(t);  
sol = dsolve(diff(y) == t*y)
```

sol =

$$C_1 e^{\frac{t^2}{2}}$$

La constante aparece porque no se dan condiciones iniciales y al igual que realizamos en los cálculos a mano por variable separables.

$$y' = t \cdot y$$

Lo expresamos de la siguiente manera y pasamos de un lado de la igualdad, la variable y.

$$\int \frac{1}{y} \cdot dy = \int t \, dt$$

Integramos en ambos lados de la igualdad, quedándonos.

$$\ln|y| + c_1 = \frac{t^2}{2} + c_2$$

Despejamos para y aplicamos las leyes de los exponenciales.

$$y = e^{\frac{t^2}{2}} \cdot e^c$$

Simplificamos, para finalmente expresar la solución.

$$y = c_1 e^{\frac{t^2}{2}}$$

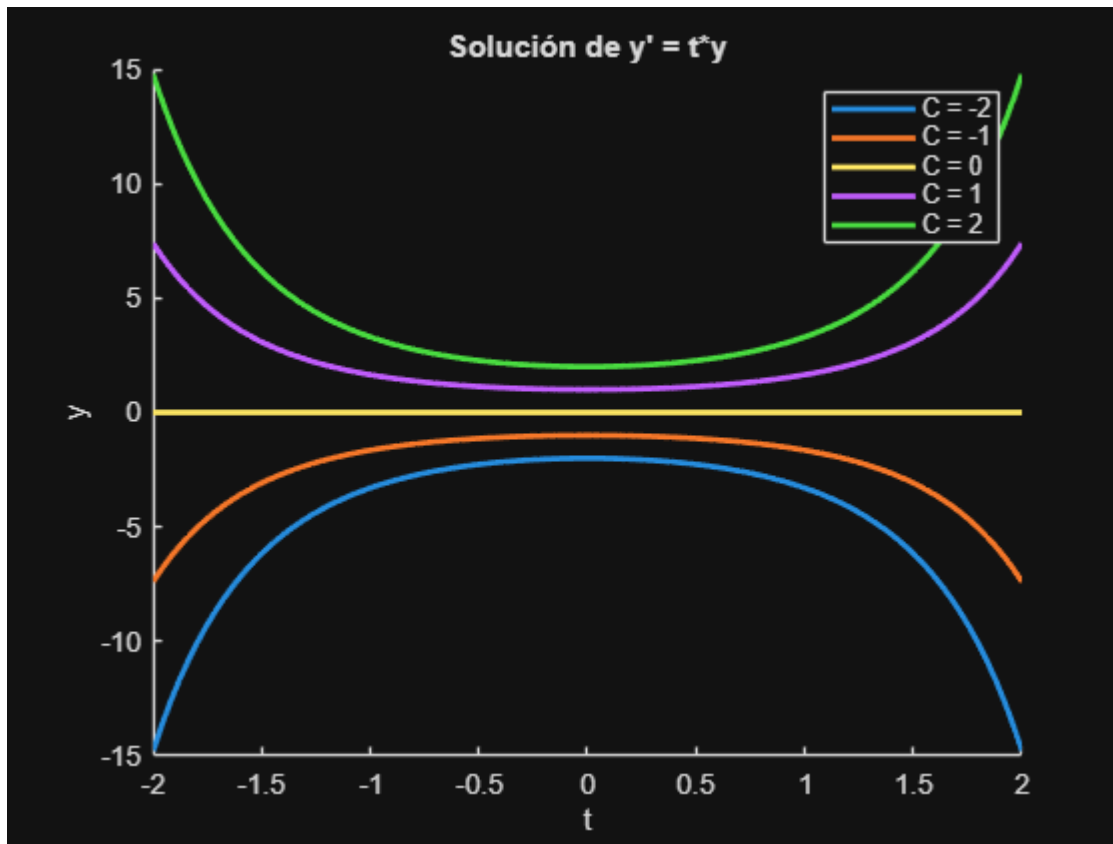
Y esta solución puede representar en sistemas de control un sistema con ganancia variable en tiempo.

```
figure Name 'Ejercicio 1'
t = linspace(-2, 2, 100); % Arrglo de timepo

% Algunos valores para la constante C
C_n = [-2, -1, 0, 1, 2]; % Proponemos algunas constantes

hold on;
for C = C_n % Realizamos un bucle para graficar para algunas constantes.
    y_v = C * exp(t.^2 / 2);
    plot(t, y_v, 'LineWidth', 2);
end

title("Solución de y' = t*y");
xlabel('t');
ylabel('y');
legend('C = -2', 'C = -1', 'C = 0', 'C = 1', 'C = 2');
```



```
%grid on;
```

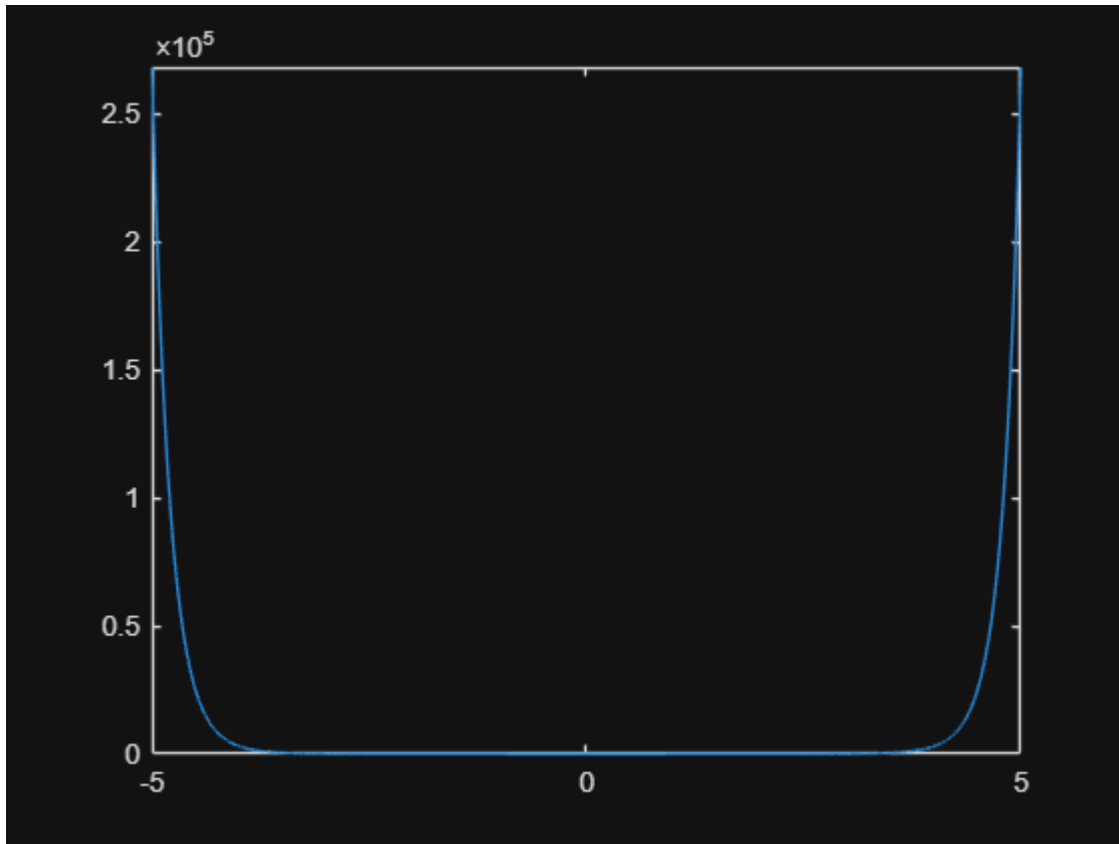
2. Repite el apartado (1) pero utiliza la condición inicial $y(0) = 1$ e ingresa los parámetros de entrada del comando `dsolve()`, posteriormente grafica la solución. Menciona la razón por la que ahora no se tiene constantes en la solución.

```
syms y(t);
eqn = diff(y) == t*y;
cond = y(0) == 1;
sol = dsolve(eqn, cond)
```

```
sol =
```

$$\frac{t^2}{e^{\frac{1}{2}}}$$

```
% ezplot(sol); // utilizamos fimplicit porque esta obsoleto ez
figure Name 'Ejercicio2'
fplot(sol)
```



3. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales con el comando `dsolve()`, grafica la solución y compruébala analíticamente.

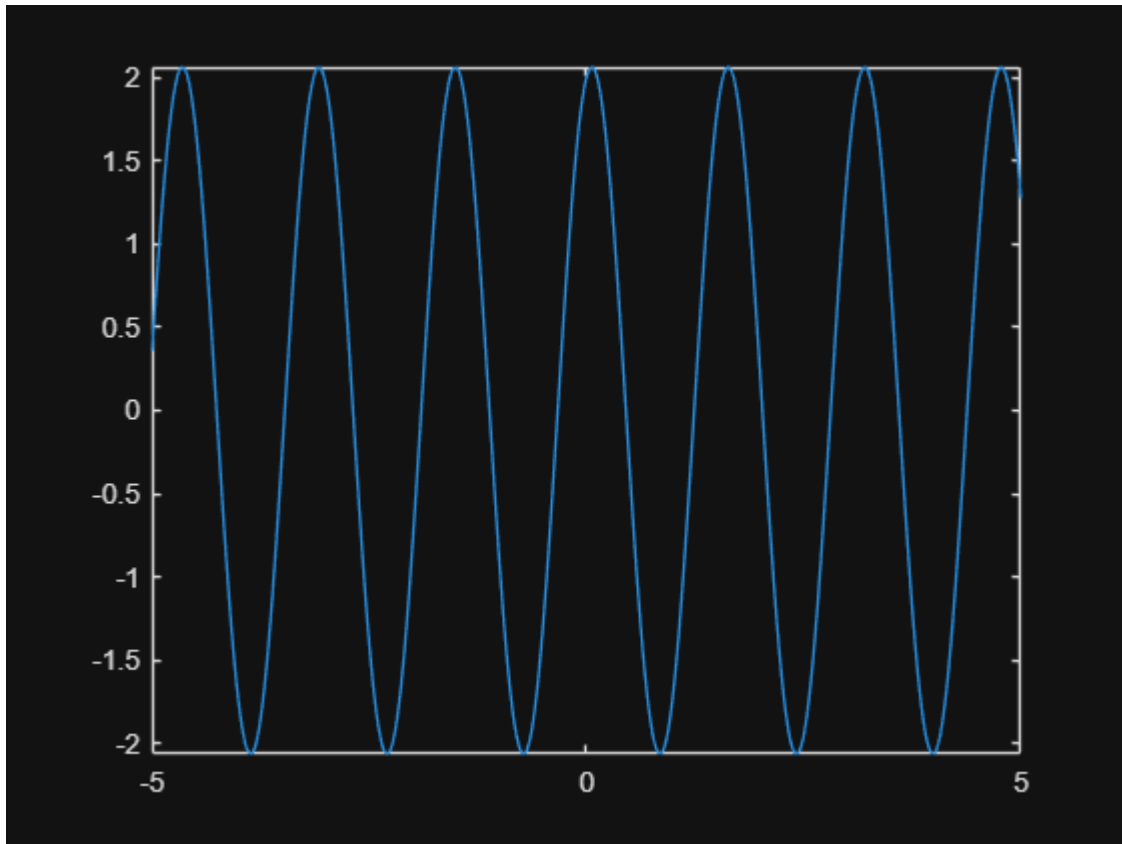
$$y'' + 16y = 0; \quad y(0) = y'(0) = 2$$

```
syms y(t);
eqn = diff(y,t,2) + 16 *y(t)== 0;
dy= diff(y,t);
ic = [y(0) ; dy(0)] == [2;2];
sol = dsolve(eqn, ic)
```

sol =

$$2 \cos(4t) + \frac{\sin(4t)}{2}$$

```
figure name 'Ejercicio3'
fplot(sol);
```



FECHA: _____

$$y'' + 16y = 0 \quad y(0) = y'(0) = 2$$

$$s^2 Y - s f(0) - f'(0) + 16Y = 0$$

$$s^2 Y - 5(2) - 2 + 16Y = 0$$

$$s^2 Y - 25 - 2 + 16Y = 0$$

$$s^2 Y - 25 - 2 + 16Y = 0$$

$$Y(s^2 + 16) = +25 + 2$$

$$Y = \frac{25+2}{s^2+16} \rightarrow \frac{25}{s^2+16} + \frac{2}{s^2+16}$$

$$2 \cos(4t) + \frac{1}{2} \sin(4t)$$

$$y'' + 6y' + 5y = 0; y(0) = y'(0) = 3$$

```
syms y(t);
eqn = diff(y,t,2) + 6 * diff(y,t,1) + 5*y == 0;
dy = diff(y,t);
ic = [y(0) ; dy(0)] == [0;3];
```

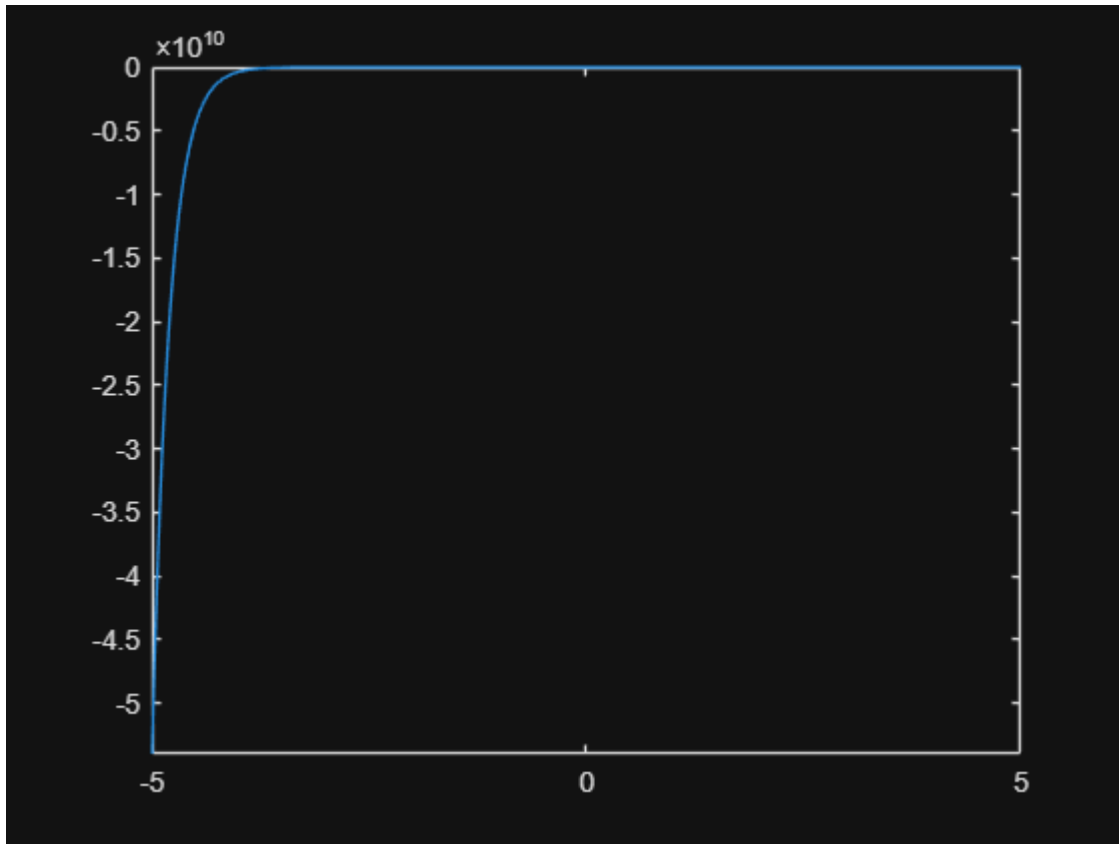


```
sol = dsolve(eqn, ic)
```

```
sol =
```

$$\frac{3e^{-t}}{4} - \frac{3e^{-5t}}{4}$$

```
figure name 'Ejercicio3'  
fplot(sol)
```



FECHA: _____

$$Y'' + 6Y' + 5Y = 0 \quad Y(0) = 0, Y'(0) = 3$$

$$s^2 Y - s f(0) - f'(0) + 6(sY - f(0)) + 5Y = 0$$

$$s^2 Y - s(0) - 3 + 6[sY - 0] + 5Y = 0$$

$$s^2 Y - 3 + 6sY + 5Y = 0$$

$$Y(s^2 + 6s + 5) = 3$$

$$Y(s^2 + 6s + 5) = 3$$

$$Y = \frac{3}{s^2 + 6s + 5}$$

$$Y = \frac{3}{(s+1)(s+5)} \rightarrow \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+5}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $s \rightarrow -1$ $s \rightarrow -5$

$$\lim_{s \rightarrow -1} \frac{3}{s+5} = \frac{3}{-1+5} \rightarrow \frac{3}{4}$$

$$\lim_{s \rightarrow -5} \frac{3}{s+1} = \frac{3}{-5+1} \rightarrow -\frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4}e^{-t} - \frac{3}{4}e^{-5t}$$



Puedes consultar el video [EDO de segundo orden + Matlab](#), resolver las ecuaciones anteriores.

4. Trata de resolver la siguiente ecuación diferencial con valores iniciales

$$\frac{dy}{dx} = xy^2 + y; y(0) = 1$$

```
syms y(x);
eqn = diff(y) == x*y^2 + y
```

eqn(x) =

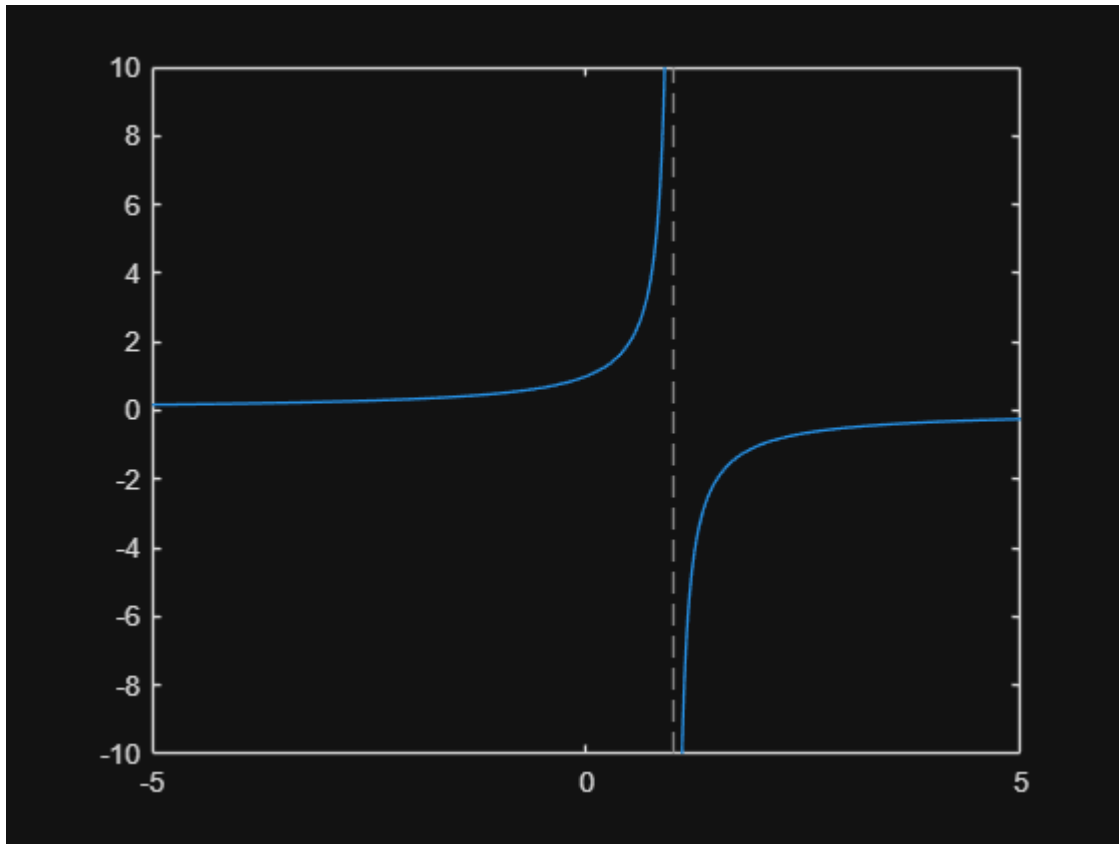
$$\frac{\partial}{\partial x} y(x) = x y(x)^2 + y(x)$$

```
ic = y(0) == 1;
sol = dsolve(eqn, ic)
```

sol =

$$-\frac{1}{x-1}$$

```
figure Name ejercicio4;
fplot(sol);
```



5. Define a la función `f` con el comando `inline()` a la expresión del lado derecho de la ecuación diferencial del apartado (4), enseguida resuelve con el comando `ode45()` en un intervalo $x \in [0, 0.5]$ y finalmente grafica la solución.

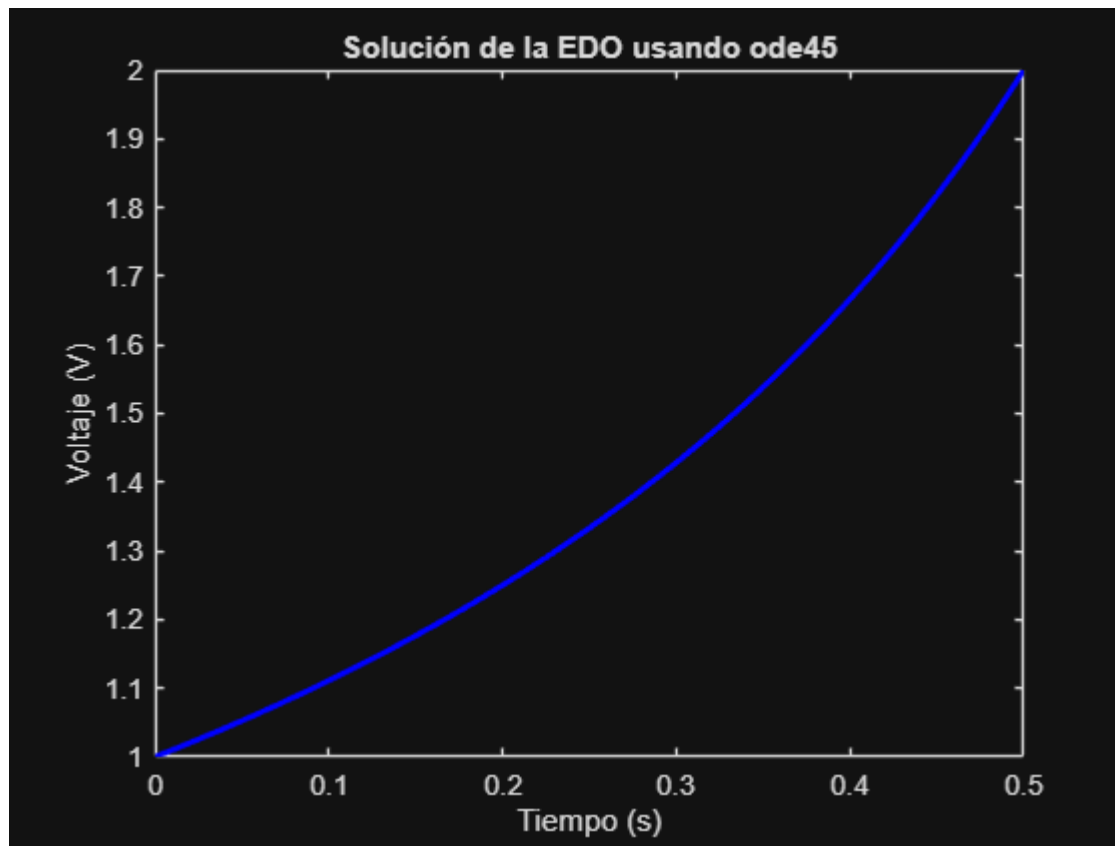
```
f = @(x, y) x*y^2 + y;
fun0 = x*y^2 + y;
% Definir el intervalo de solución
xspan = [0 0.5];

% Definir la condición inicial
y0 = 1;

% Resolver la ecuación diferencial usando ode45
[x, y] = ode45(f, xspan, y0);

% Graficar la solución
figure Name ode;
plot(x, y, 'b', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Voltaje (V)');
```

```
title('Solución de la EDO usando ode45');
```



6. La ecuación 1(a) representa a la ecuación diferencial de un circuito serie con una resistencia ($2\text{K}\Omega$), un capacitor ($1\mu\text{F}$) y una fuente de voltaje ($V_s=1\text{V}$) mientras que las ecuaciones 1(b) y 1(c) representan al voltaje del capacitor en el dominio de tiempo, observe que la ecuación 1(c) considera que la condición inicial V_0 es cero y la 1(b) diferente de cero.

$$a) \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} u(t)$$

$$b) v(t) = \left[V_s + (V_0 - V_s)e^{-\frac{t}{RC}} \right] u(t)$$

$$c) v(t) = V_s \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t)$$

Ecuación 1.

Utiliza el comando `dsolve()` de Matlab para resolver la ecuación diferencial 1(a), grafica la solución y compara con la expresión del voltaje del capacitor $v(t)$ para $t > 0$, suponiendo condiciones iniciales nulas.

```
syms Vc(t)
R = 2000; % Resistencia en Ohmios
C = 1e-6; % Capacitancia en Faradios
Vs = 1; % Voltaje de la fuente
tao = R * C;
```

```
%Definir ecuación
```

```
ED = diff(Vc , t) + Vc/tao == Vs/tao
```

```
ED(t) =
```

$$\frac{\partial}{\partial t} V_c(t) + 500 V_c(t) = 500$$

```
cond = Vc(0) == 1; %Condición inicial
```

```
%Solucionara con dsolve.
```

```
sol = dsolve(ED, cond)
```

```
sol = 1
```

```
% 1(b) diferente de cero
```

```
Vc = (Vs + (1-Vs)*exp(-t/tao))
```

```
Vc = 1
```

en esta caso, ambas son iguales tanto como `sol == vc`

```
figure name Ejercicio6
```

```
fplot(sol, 'r'); % Graficar la solución por la ecuación diferencial
```

```
hold on
```

```
fplot(Vc, 'b--'); % Graficar la solución por la ecuación 1(b)
```

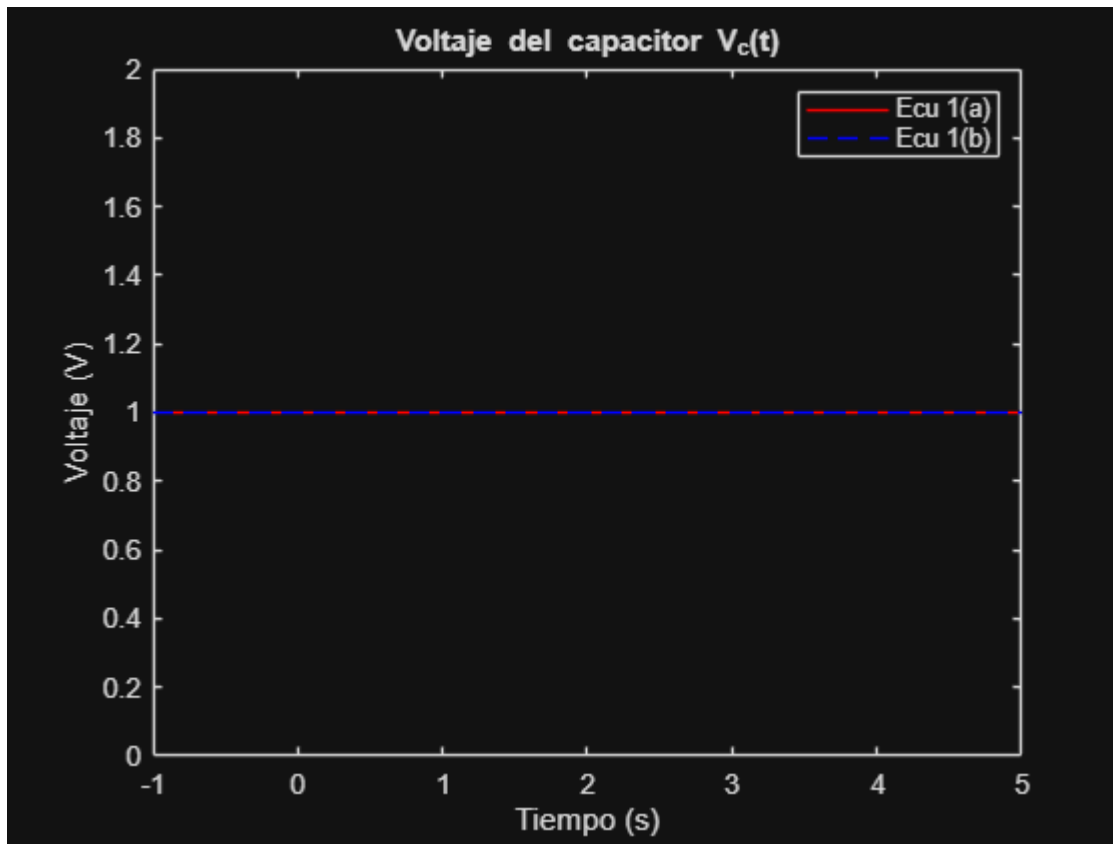
```
xlim([-1,5]);
```

```
legend("Ecu 1(a)", "Ecu 1(b)")
```

```
title('Voltaje del capacitor V_c(t)');
```

```
xlabel('Tiempo (s)');
```

```
ylabel('Voltaje (V)');
```



7. Repite el inciso 6 anterior considerando a $V_s=0$ y la condición inicial de 2V.

```
syms Vc(t)
R = 2000; % Resistencia en Ohmios
C = 1e-6; % Capacitancia en Faradios
Vs = 0; % Voltaje de la fuente
tao = R * C;
%Definir ecuación
ED = diff(Vc , t) + Vc/tao == Vs/tao
```

ED(t) =

$$\frac{\partial}{\partial t} V_c(t) + 500 V_c(t) = 0$$

```
cond = Vc(0) == 2; % Condición inicial
%Solucionara con dsolve.
sol = dsolve(ED, cond)
```

$$\text{sol} = 2e^{-500t}$$

```
% 1(b) diferente de cero
Vc = (Vs + (2-Vs)*exp(-t/tao))
```

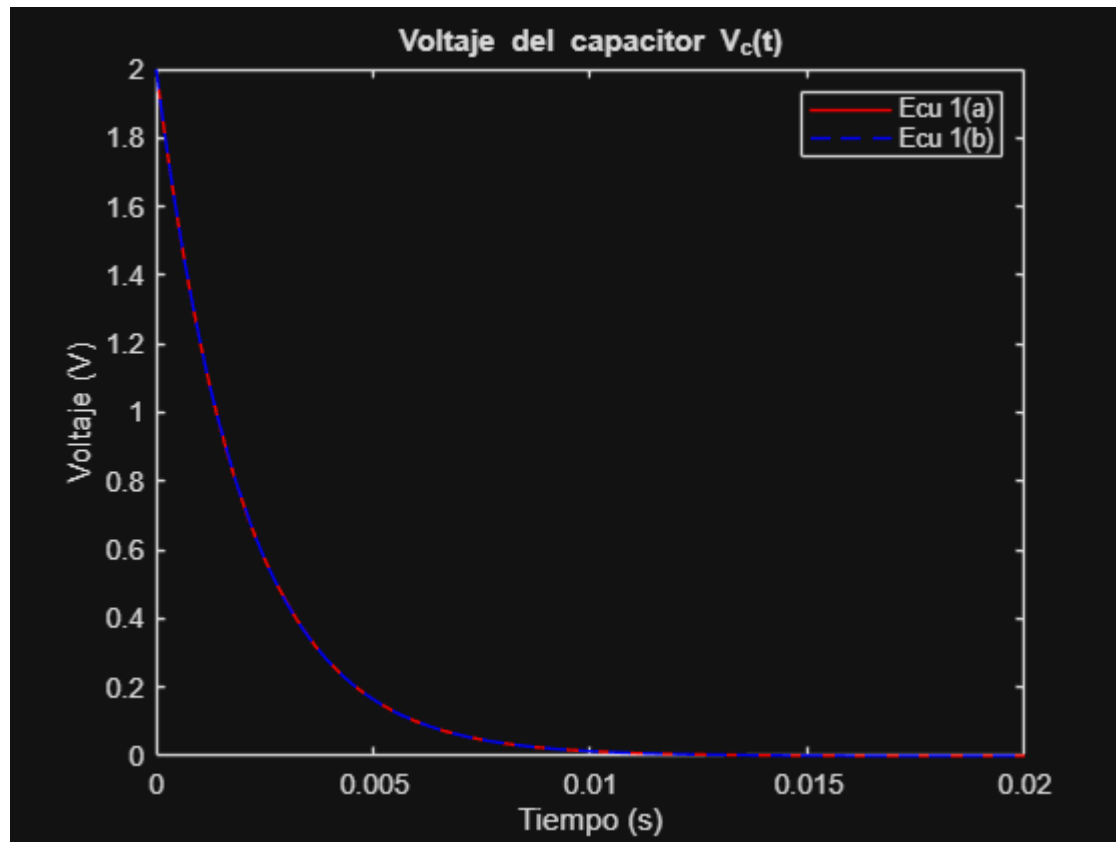
$$V_c = 2e^{-500t}$$

en esta caso, ambas son iguales tanto como $\text{sol} == V_c$

```

figure name Ejercicio7
fplot(sol, 'r'); % Graficar la solución por la ecuación diferencial
hold on
fplot(Vc, 'b--'); % Graficar la solución por la ecuación 1(b)
xlim([0,0.02]);
legend("Ecu 1(a)", "Ecu 1(b)")
title('Voltaje del capacitor V_c(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Voltaje (V)');

```



8. La ecuación 2(a) representa a la ecuación diferencial de un circuito serie con una resistencia ($2K\Omega$), una bobina ($100mH$) y una fuente de voltaje ($V_s=1V$) mientras que las ecuaciones 2(b) y 2(c) representan a la corriente de la bobina en el dominio de tiempo, observe que la ecuación 2(c) considera que la condición inicial V_0 es cero y la 2(b) diferente de cero.

$$a) \frac{\partial i}{\partial t} + \frac{R}{L} i = \frac{V_s}{L} u(t)$$

$$b) i(t) = \left[\frac{V_s}{R} + \left(I_0 - \frac{V_s}{R} \right) e^{-\frac{Rt}{L}} \right] u(t) \quad ; \quad t > 0 \quad \text{condición} \neq 0$$

$$c) i(t) = \frac{V_s}{R} \left(1 - e^{-\frac{Rt}{L}} \right) u(t) \quad \text{condición} = 0$$

Ecuación 2

Utiliza el comando `dsolve()` de Matlab para resolver la ecuación diferencial 2(a), grafica la solución y compara con la expresión de la corriente de la bobina $i(t)$ para $t > 0$, suponiendo condiciones iniciales nulas.

```
% Definir la ecuación diferencial para el circuito con resistencia y bobina
syms i(t)
L = 100e-3; % Inductancia en Henrios
R = 2000;   % Resistencia en Ohmios
Vs = 1;     % Voltaje de la fuente
ED = diff(i, t) + (R/L)*i == Vs/L % Ecuación diferencial 2(a)
```

ED(t) =

$$\frac{\partial}{\partial t} i(t) + 20000 i(t) = 10$$

```
cond = i(0) == 0; % Condición inicial
sol = dsolve(ED, cond) % Resolver la ecuación diferencial
```

sol =

$$\frac{1}{2000} - \frac{e^{-20000t}}{2000}$$

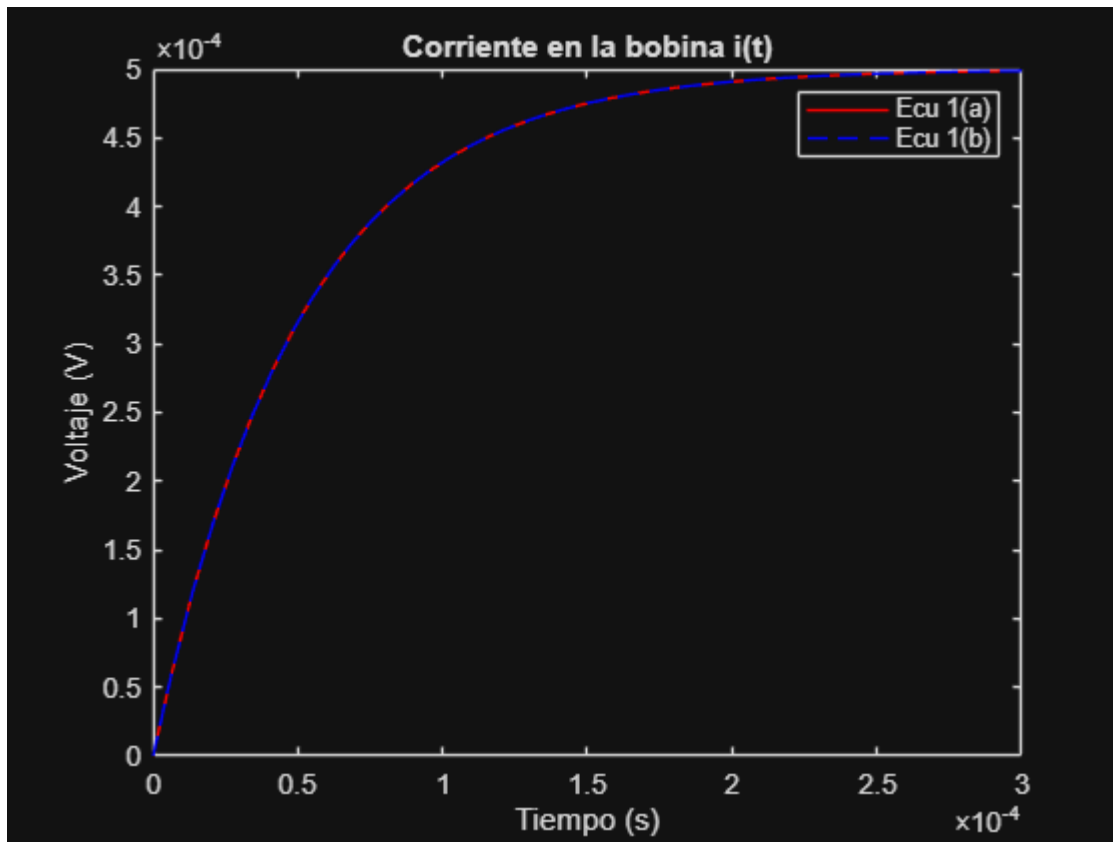
% 1(b) diferente de cero

```
Vc = (Vs/R)*(1-exp(-R*t/L))
```

Vc =

$$\frac{1}{2000} - \frac{e^{-20000t}}{2000}$$

```
figure name Ejercicio8
fplot(sol, 'r'); % Graficar la solución por la ecuación diferencial
hold on
fplot(Vc, 'b--'); % Graficar la solución por la ecuación 1(b)
xlim([0, 3e-4]);
legend("Ecu 1(a)", "Ecu 1(b)")
title('Corriente en la bobina i(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Voltaje (V)');
```

9. Repite el inciso 8 anterior considerando a $V_s=0$ y la condición inicial de 2A.

```
% Definir la ecuación diferencial para el circuito con resistencia y bobina
syms i(t)
L = 100e-3; % Inductancia en Henrios
R = 2000;   % Resistencia en Ohmios
Vs = 0;     % Voltaje de la fuente
ED = diff(i, t) + (R/L)*i == Vs/L % Ecuación diferencial 2(a)
```

ED(t) =

$$\frac{\partial}{\partial t} i(t) + 20000 i(t) = 0$$

```
cond = i(0) == 2; % Condición inicial
sol = dsolve(ED, cond) % Resolver la ecuación diferencial
```

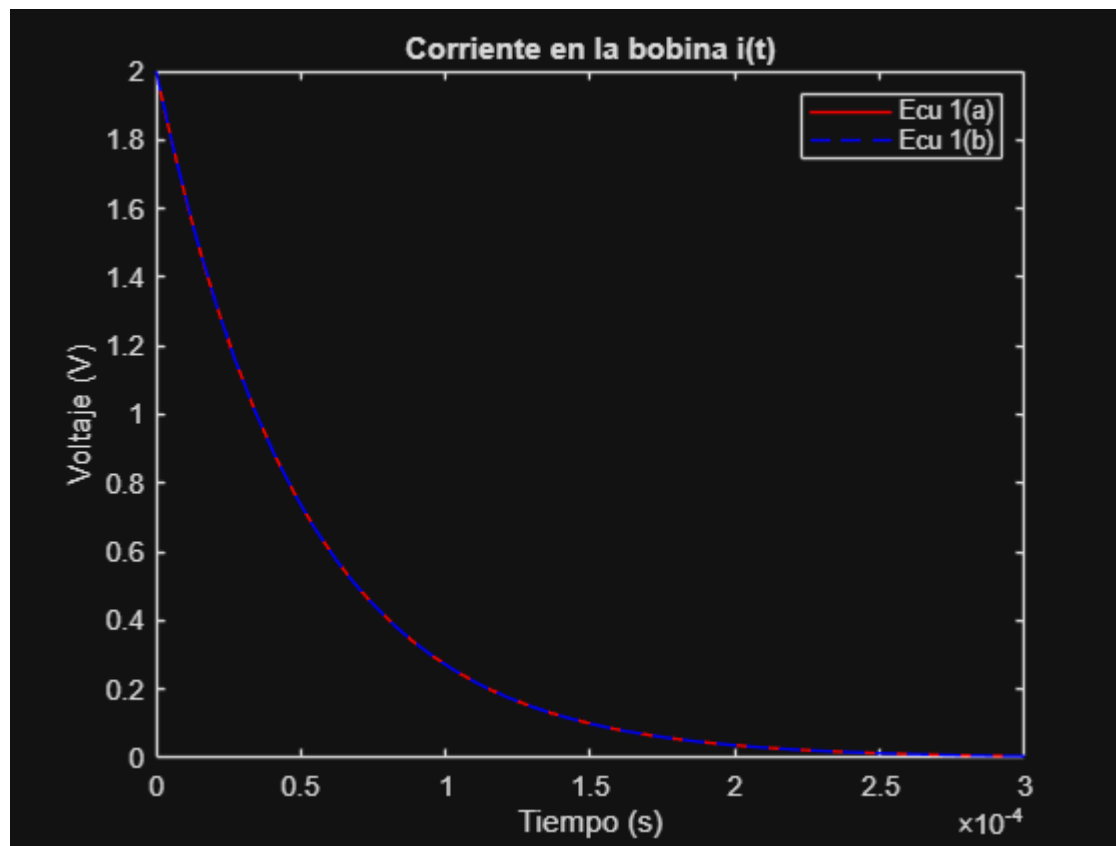
$$\text{sol} = 2e^{-20000t}$$

```
% 1(b) diferente de cero
Vc = (Vs/R)+(2-Vs/R)*exp(-R*t/L)
```

$$Vc = 2e^{-20000t}$$

```
figure name Ejercicio8
fplot(sol, 'r'); % Graficar la solución por la ecuación diferencial
hold on
```

```
fplot(Vc, 'b--'); % Graficar la solución por la ecuacion 1(b)
xlim([0,3e-4]);
legend("Ecu 1(a)", "Ecu 1(b)")
title('Corriente en la bobina i(t)');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Voltaje (V)');
```



Parte III

Analice el siguiente programa realizado con comandos de Matlab y explique lo que sucede en cada etapa. Utilice comentarios dentro del código y complete la información de las figuras con título, xlabel, ylabel y legend. Muestre su actividad al profesor para que la registre.

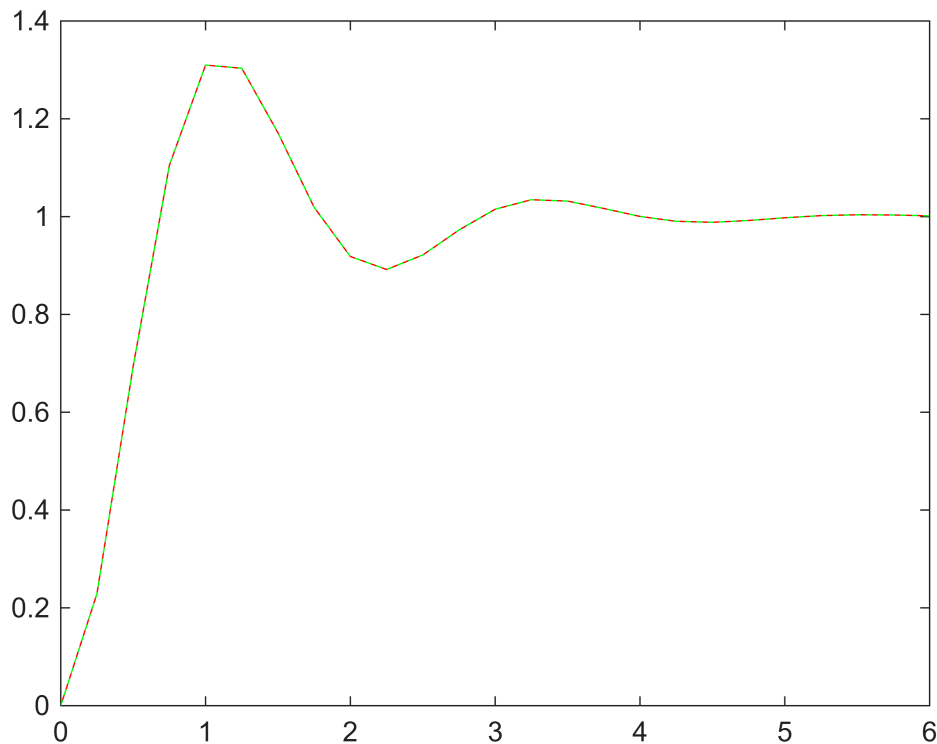
```
%close all clear clc
figure Name 'Parte3' % Creamos una figura y la nombramos para tener una
mejor organizacion.
sys=tf(9,[1 2 9]); % Define la función de transferencia del sistema: G(s)
= 9/(s^2 + 2s + 9)
hold on;
step(sys) % Grafica la respuesta al escalon.
t=0:0.25:6; % Creamos un arreglo desde 0 con incrementos de 0.25
hasta 6
y=1-(1/8).*exp(-t).*(8.*cos(sqrt(8).*t)+sqrt(8)*sin(sqrt(8).*t)); % Se
genera un arreglo con con las respuesta que genera la ecuacion al evaluarlo
con cade elemento del arreglo t
hold on; % Mantiene la grafi sobre el plano.
```

```
plot(t,y,'r')           % Graficamos la respuesta de la ecuacion.
[r,p,k]=residue(9,[1 2 9 0]) % Con este comando obtenemos las fracciones
parciales del systema
```

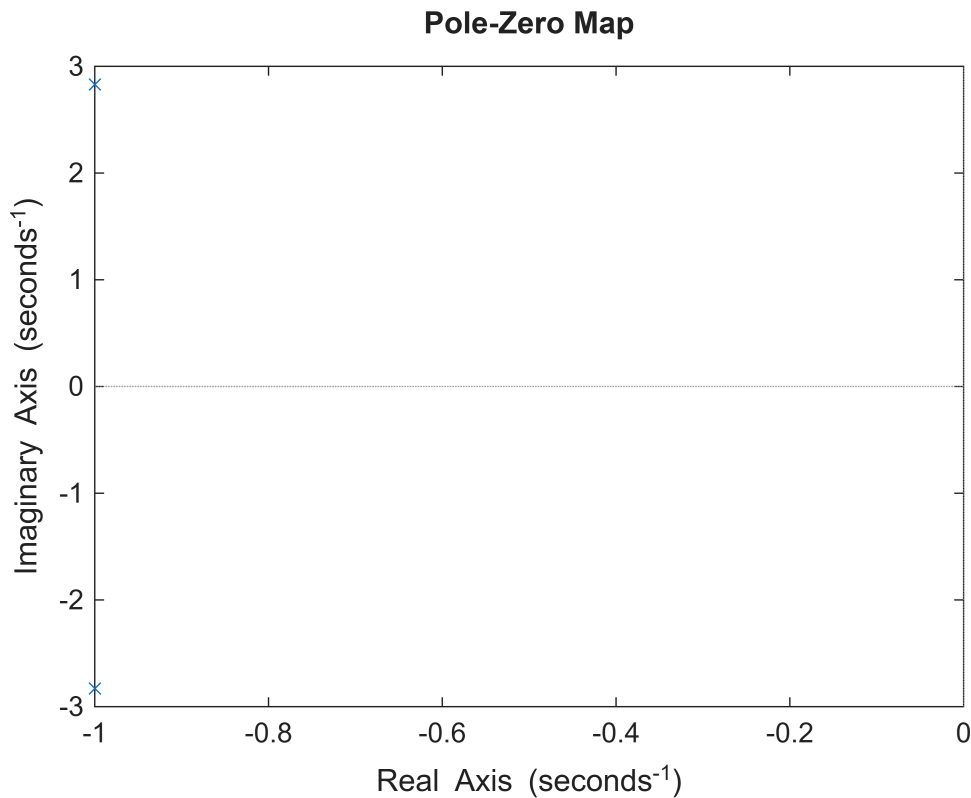
```
r = 3×1 complex
  -0.5000 + 0.1768i
  -0.5000 - 0.1768i
   1.0000 + 0.0000i
p = 3×1 complex
  -1.0000 + 2.8284i
  -1.0000 - 2.8284i
   0.0000 + 0.0000i
k =
```

```
[]
```

```
y1=r(1).*exp(p(1).*t)+r(2).*exp(p(2).*t)+r(3).*exp(p(3).*t); % Reconstruimos
el modelo usando fracciones parciales.
hold on
plot(t,y1,'g--')          % Graficamos el modelo creado con fracciones
parciales.
```



```
figure Name 'PolosZeros', pzmap(sys); %Creamos una nueva figura y graficamos
los polos y ceros.
```



Observacion: se nota que en el eje x al rededor de -1 y aproximada mente en 3 y -3 sobre el ejer y, se encuentran los poloz de este sistema, lo cual indica que este sistema es subamortiguado.

Parte IV

Consulta el siguiente webinar sobre el uso de live script en Matlab: [Introducción al MATLAB Live Editor](#) y pon en práctica lo aprendido sobre su uso.

Observaciones y Conclusiones:

Se logró resolver diferentes tipos de ecuaciones diferenciales utilizando los comandos de MATLAB, tanto con condiciones iniciales como sin ellas.

Al comparar las soluciones obtenidas mediante `dsolve()` con los resultados analíticos, se confirmó que son consistentes.

La herramienta `ode45()` resultó útil para resolver ecuaciones que no pueden manejarse de forma simbólica.

Al analizar las ecuaciones diferenciales de circuitos RC y RL, se observó que presentan el comportamiento esperado según la teoría, como la carga y descarga de capacitores e inductores.

MATLAB es una herramienta muy útil para resolver ecuaciones diferenciales de manera rápida y sencilla, además de facilitar el uso de condiciones iniciales.

Esta práctica permitió consolidar los conocimientos sobre la implementación de MATLAB para resolver sistemas dinámicos mediante simulación y métodos numéricos como `ode45`.

Bibliografía

- [1] "plot - Gráfica de líneas en 2D - MATLAB." Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/plot.html?overload=plot+false&websocket=on>
- [2] "dsolve - Solve system of differential equations - MATLAB." Available: <https://la.mathworks.com/help/symbolic/dsolve.html?websocket=on>
- [3] "fplot - Representar una expresión o función - MATLAB." Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/fplot.html?overload=fplot+false&websocket=on>
- [4] "ezplot - (Not recommended) Easy-to-use function plotter - MATLAB." Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/ezplot.html?overload=ezplot+false&websocket=on>
- [5] "subplot - Crear ejes en posiciones segmentadas - MATLAB." Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/subplot.html?websocket=on>
- [6] "inline - (Not recommended) Construct inline object - MATLAB." Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/inline.html?overload=inline+false&websocket=on>
- [7] "ode45 - Resolver ecuaciones diferenciales no rígidas; método de orden intermedio - MATLAB." Available: <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/ode45.html?websocket=on>
- [8] Clases Debbie (Dra. D), "EDO de segundo orden + Matlab," *YouTube*. Nov. 22, 2020. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=JSN4XCVnzpo>
- [9] "Introducción al MATLAB Live Editor," *MATLAB*. Available: <https://la.mathworks.com/videos/introduccion-al-matlab-live-editor-119615.html>